

Das Fundbüro

Akte 1 · DS 1 „Der erste Auftrag“ · DS 2 „Das verschwundene Fundstück“

Der erste Auftrag

BRIEFING · EDDA LORENZ

Moin, Ermittlerteam – ich bin Edda Lorenz, 31 Jahre Kriminalpolizei und ab heute eure Chefin. Die Datendetektei Weserstedt hat ihren ersten Auftrag: Gesa Ohlendiek vom Fundbüro bittet uns, ihr Fundbuch zu prüfen, weil dort „etwas nicht stimmt“. In der Stadt reden die Leute seit Wochen über kleine gezeichnete Nachtfalter an merkwürdigen Orten, und das Weserstedter Tageblatt nennt den Unbekannten schon „das Phantom“.

Der erste Auftrag (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht – und Raten ist in diesem Haus verboten. Bevor wir suchen, lernen wir lesen: Das Fundbuch ist eine Tabelle, jede Zeile ein Datensatz, jede Spalte ein Attribut, und die FundNr ist der Primärschlüssel. Gleich bekommt jede und jeder von euch eine Karteikarte, denn heute seid ihr selbst die Datensätze. Eure Detektei-Ausweise holt ihr euch über das Portal – damit meldet ihr euch im Lab an.

Impuls

Wo werden über euch Daten in Tabellen gespeichert – und woran erkennt man euch dort eindeutig?

- Schule: Kursliste, Notenverwaltung …
- Verein, Bibliothek, Handyvertrag …
- Erkennungsmerkmal: Name? Geburtsdatum? Nummer?

Das Fundbuch (Ausschnitt)

FundNr	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Stadtteil	Funddatum	Wert
2	Regenjacke	Kleidung	grün	Lindenhof	2026-04-04	10
3	Monatskarte	Dokumente	braun	Hafenviertel	2026-04-05	9
4	Geldbörse	Taschen	blau	Nordheide	2026-04-06	32
5	Turnbeutel	Taschen	grau	Nordheide	2026-04-07	14
6	E-Reader	Elektronik	weiß	Hafenviertel	2026-04-13	84
7	Brillenetui	Sonstiges	*NULL*	Lindenhof	2026-04-17	40
8	Schal	Kleidung	blau	Deichkamp	2026-04-20	33
9	Taschenkompass	Spielzeug	rot	Nordheide	2026-04-21	3

Was ist hier die Tabelle, ein Datensatz, ein Attribut, ein Attributwert?

Begriffe am Fundbuch

Fachbegriff	Bedeutung
Tabelle (Relation)	Fundsache – das ganze Fundbuch
Datensatz	eine Zeile = eine Fundsache
Attribut	eine Spalte, z. B. Kategorie
Attributwert	ein Eintrag, z. B. 'Kleidung'
Primärschlüssel	FundNr: eindeutig für **alle möglichen** Daten, nie NULL, minimal

```
Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)
```

Primärschlüssel: Ein Ausschnitt beweist nichts

1. **eindeutig** – für alle möglichen Daten, auch für die Fundsachen von morgen
2. **nie NULL** – jeder Datensatz hat einen Wert
3. **minimal** – nichts Überflüssiges

Gegenfrage: *Kann morgen eine zweite Fundsache „Regenschirm“ abgegeben werden?*

Karteikarten-Filter

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: 30 KARTEIKARTEN (KOPIERVORLAGE)

1. Jede/r zieht eine Karteikarte – ihr seid die Datensätze der Tabelle Fundsache.
2. WHERE = aufstehen, wer passt · SELECT = nur die genannten Spalten vorlesen.
3. Vergleiche testen: > und >= – wer steht mit genau 20 € zusätzlich auf?
4. AND und OR live: erst per Handzeichen vermuten, dann auflösen – danach mit Klammern.
5. ORDER BY: Die Stehenden bilden eine Reihe – auch zweistufig (Stadtteil, dann Wert).

Unplugged: die Abfragen

```sql
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schirm';
```

```sql
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Wert > 20
  AND Stadtteil = 'Altstadt';
```

```sql
SELECT Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Tasche'
   OR Kategorie = 'Rucksack'
  AND Wert > 50;
```

Beispiel Schritt für Schritt

```
SELECT Bezeichnung, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE (Kategorie = 'Kleidung'
    OR Kategorie = 'Dokumente')
  AND Wert > 30
ORDER BY Stadtteil, Wert DESC;
```

ERGEBNIS

Bezeichnung	Stadtteil	Wert
Handschuh	Altstadt	42
Schal	Altstadt	36
Regenjacke	Bahnhofsviertel	40
Schal	Deichkamp	33
Regenjacke	Hafenviertel	39
…	…	…

1. **FROM** – alle 80 Zeilen der Tabelle Fundsache
2. **WHERE** – Kleidung oder Dokumente (Klammern!) und Wert über 30 €
3. **ORDER BY** – erst nach Stadtteil, bei Gleichstand teuerste zuerst
4. **SELECT** – nur Bezeichnung, Stadtteil und Wert zeigen

Ab ins Lab: Ermittlung 1.1

SPUR IM LAB

„Der erste Auftrag“

Aufgaben: A1-E1-01 … 08 (★ → ★★ → ★★★)

Werkzeug: Zeitlupe (WHERE-Schritt)

- ▸ Portal → Datendetektei → Stadtplan → Fundbüro → Ermittlung 1.1
- ▸ Erst „Ausführen“, dann „Prüfen“ – bei Fehlern die Zeitlupe öffnen.
- ▸ Parallel: AB 1.1, Aufträge 1–4 auf Papier.

Ermittler-Notiz

ERMITTLER-NOTIZ

- SELECT wählt Spalten – WHERE wählt Zeilen – ORDER BY ordnet (ASC ist Standard).
- AND bindet stärker als OR – Klammern setzen!
- Text steht in `'…'`, Zahlen ohne Hochkommata.
- ORDER BY mehrstufig: erst nach dem ersten Kriterium, bei Gleichstand nach dem zweiten.
- Primärschlüssel: eindeutig für alle möglichen Daten, nie NULL, minimal.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ENTWERFEN

Gegeben ist die Tabelle Fundsache. **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Wert aller Fundsachen ausgibt, die im Stadtteil Altstadt gefunden wurden und einen Wert von mehr als 20 € haben. [2 BE]

Cliffhanger

BRIEFING · FUNDBÜRO

Kurz vor Feierabend ruft Gesa Ohlendiek noch einmal an: „Laut Fundbuch wurde etwas Wertvolles abgeholt – aber in meinem Ausgabebuch steht keine Unterschrift.“

Warm-up: Karten W-A1-01 … 04

- Einzelarbeit, je Karte 2–3 Minuten
- Dann Vergleich im Team
- Karte 02 (Klammer-Check) lösen wir gemeinsam

Begriffe am Fundbuch · Klammer-Check · Zweistufig sortieren · Schlüsselfrage

Das verschwundene Fundstück

BRIEFING · EDDA LORENZ

Gesa Ohlendiek hat uns ihre Notizen gegeben, und sie sind – freundlich gesagt – lückenhaft: „irgendwas mit Messing“, „Juni oder Juli“, „mehrere hundert Euro“. Mit einem einfachen Gleichheitszeichen kommen wir da nicht weit; wir brauchen Werkzeuge für ungefähre Angaben: LIKE für Textmuster, BETWEEN für Zeiträume, IN für Wertelisten.

Das verschwundene Fundstück (Fortsetzung)

BRIEFING · EDDA LORENZ

Und wir müssen mit Lücken umgehen: Wo im Fundbuch nichts steht, steht NULL, und NULL prüft man mit IS NULL. Merkt euch: Text gehört in einfache Hochkommata, ein Datum schreibt man als 'JJJJ-MM-TT', und „ungleich“ heißt im Abitur !=. Im Lab kreist ihr das Fundstück mit einer Kette aus drei Abfragen ein. Wer fertig ist, stellt sich dem ersten Verhör – meinem Test, ob ihr das auch in einem fremden Archiv könnt.

Neue Werkzeuge

Fachbegriff	Bedeutung
`LIKE 'Schl%'`	Textmuster: % beliebig viele Zeichen, _ genau eins
`BETWEEN 10 AND 20`	Bereich – beide Grenzen inklusive
`IN ('a', 'b')`	Werteliste, z. B. `Kategorie IN ('Schmuck', 'Elektronik')`
`IS NULL`	kein Eintrag – niemals `= NULL`
`DISTINCT`	doppelte Zeilen weglassen
`… AS Finderlohn`	Spaltenalias, z. B. für `Wert * 0.05`
`LIMIT 3`	nur die ersten 3 Zeilen (nach ORDER BY)

Literale – so schreibt man Werte

Fachbegriff	Bedeutung
Text	`'Hafenviertel'` – in einfachen Hochkommata
Datum	`'2026-09-30'` – Text im Format JJJJ-MM-TT, darum vergleichbar
Zahl	`0.05` – Dezimalpunkt, ohne Hochkommata
ungleich	`!=` – im Abitur statt <>
Division	`7 / 2` ergibt bei ganzen Zahlen 3

Beispiel: Uhren ohne Wert

```sql
SELECT FundNr, Bezeichnung, Wert
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE '%uhr%'
  AND Wert IS NULL;
```

ERGEBNIS

FundNr	Bezeichnung	Wert
27	Armbanduhr	*NULL*
54	Armbanduhr	*NULL*

1. **FROM** – alle Fundsachen
2. **WHERE** – „uhr“ irgendwo in der Bezeichnung (% vorn und hinten)
3. … **und** kein Wert eingetragen (`IS NULL`)
4. **SELECT** – FundNr, Bezeichnung, Wert

Beispiel: Finderlohn der Top 3

```sql
SELECT Bezeichnung, Wert, Wert * 0.05 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Kategorie IN ('Taschen', 'Spielzeug')
ORDER BY Finderlohn DESC
LIMIT 3;
```

ERGEBNIS

Bezeichnung	Wert	Finderlohn
Geldbörse	73	3,65
Sporttasche	35	1,75
Turnbeutel	33	1,65

1. **WHERE** – nur Taschen und Spielzeug (IN)
2. **SELECT** berechnet 5 % als Spalte Finderlohn
3. **ORDER BY** über den Alias – höchster Finderlohn zuerst
4. **LIMIT 3** – nur die ersten drei Zeilen

Fahndung mit Platzhaltern

UNPLUGGED · 10 MIN · MATERIAL: WORT-/MUSTERKARTEN JE TEAM, NULL-KARTE

1. Teams ordnen jeder Musterkarte alle passenden Wortkarten zu (Wettlauf, 4 Minuten).
2. Streitfälle klären: Passt „Uhrenkette“ zu `'%uhr'`? Und zu `'%uhr%'`?
3. NULL-Stuhl: Eine Person hält die NULL-Karte als Farbe. `WHERE Farbe = NULL` – wer steht auf?
4. Dann `WHERE Farbe IS NULL` und `WHERE Farbe != 'rot'` – wer bleibt sitzen?
5. BETWEEN 10 AND 20 mit den Wertkarten 10 · 15 · 20 · 21: Wer gehört dazu?

Ab ins Lab: Ermittlung 1.2

SPUR IM LAB

„Das verschwundene Fundstück“

Aufgaben: A1-E2-01 … 05 (Werkzeuge), dann Indizienkette 06 → 07 → 08

Werkzeug: Zeitlupe (WHERE-Schritt)

- Jede Abfrage der Indizienkette baut auf der vorigen auf – Bedingungen ergänzen, nicht neu raten.
- Parallel: AB 1.2. Wer fertig ist: Verhör 1 · Stadtbibliothek (20 Minuten).

Ermittler-Notiz

ERMITTLER-NOTIZ

- % = beliebig viele Zeichen (auch keins), _ = genau ein Zeichen.
- NULL heißt „weiß keiner“ – nur `IS NULL` findet es, `= NULL` ist nie wahr.
- BETWEEN schließt beide Grenzen ein.
- Text `'…'` · Datum `'JJJJ-MM-TT'` · Zahl mit Punkt · ungleich `!=`.
- LIMIT nur nach ORDER BY und ohne Gleichstand an der Schnittkante.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ENTWERFEN

Gegeben ist die Tabelle Fundsache. **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Funddatum aller noch nicht abgeholten Fundsachen ausgibt, die im September 2026 gefunden wurden. Die neuesten Funde sollen zuerst erscheinen. [3 BE]